

TÀI LIỆU THIẾT KẾ

HỆ THỐNG BLOCK PIPELINE ML

Mô tả chi tiết block, config schema và input/output schema

Dự án: ML Training Platform

Phiên bản tài liệu: 1.0

Nguồn: Frontend block definitions

Ngày cập nhật: 11/07/2026

Giới thiệu và phạm vi

Tài liệu này mô tả catalog block hiện có trong frontend Pipeline Builder. Nội dung được sinh trực tiếp từ các file definition tại thời điểm phát hành tài liệu, nhằm tạo một hợp đồng chung giữa giao diện, API, Pipeline Engine và runtime của từng block.

- Port input chỉ nhận edge có artifact trùng với artifact của port output nguồn.
- Input có required = true phải được nối trước khi Save/Run.
- multiple = false giới hạn một edge vào port; multiple = true cho phép fan-out hoặc nhiều kết nối theo hướng khai báo.
- Pipeline phải là đồ thị có hướng không chu trình (DAG) và tuân thủ thứ tự category.
- Config schema là dữ liệu người dùng cấu hình; port schema là hợp đồng artifact giữa các block.

Danh mục artifact

Artifact	Ý nghĩa
Dataset	Dữ liệu dạng bảng dùng cho tiền xử lý, chia tập, huấn luyện và đánh giá.
Folds	Tập mô tả các fold phục vụ cross-validation.
TrainedModel	Mô hình đã hoàn thành huấn luyện và có thể dự đoán/lưu registry.
ModelSpec	Đặc tả thuật toán và siêu tham số để tạo lại estimator cho từng fold.
Predictions	Bảng kết quả dự đoán, xác suất và sai số theo từng bản ghi.
FittedTransformer	Bộ biến đổi đã fit, dùng để áp dụng cùng phép biến đổi cho validation/test.
Hyperparameters	Cấu hình learning rate, epochs, batch size, optimizer và weight decay.
LossConfig	Cấu hình hàm mất mát theo loại bài toán.
EarlyStoppingConfig	Cấu hình điều kiện dừng sớm trong huấn luyện.
Metrics	Các chỉ số và báo cáo đánh giá mô hình.

Mục lục theo nhóm

- 1. Load Data — 3 block. Nguồn dữ liệu đầu vào của pipeline.
- 2. Preprocess — 9 block. Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.
- 3. Split Data — 3 block. Chia dữ liệu thành train/test hoặc folds.
- 4. Transform — 3 block. Biến đổi và tạo đặc trưng.
- 5. Configuration — 3 block. Cung cấp cấu hình huấn luyện qua các artifact riêng.
- 6. Model — 9 block. Huấn luyện mô hình phân loại, hồi quy, phân cụm và deep learning.
- 7. Evaluate — 6 block. Đánh giá mô hình và tạo kết quả dự đoán.
- 8. Export — 3 block. Lưu model, dataset hoặc metrics ra hệ thống ngoài.

Tổng cộng: 39 block.

1. Nhóm Load Data

Nguồn dữ liệu đầu vào của pipeline.

1.1 Load CSV/Excel

Đọc dữ liệu dạng bảng từ file .csv hoặc .xlsx và trả về dữ liệu dạng Tabular.

ID: load_csv_excel

Code: load_csv_excel

Category: load_data

Source: data.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset	Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
file_path [text]	File CSV đã upload	—	bắt buộc
delimiter [text]	Ký tự phân tách cột	,	—
has_header [switch]	Dòng đầu là tên cột	true	—
skip_rows [number]	Số dòng bỏ qua ở đầu file trước khi tới dữ liệu thật	0	min: 0
encoding [select]	Bảng mã ký tự	utf-8	options: utf-8, ascii, iso-8859-1, utf-16, windows-1252
expected_columns [textarea]	Danh sách tên cột kỳ vọng	—	—
skip_cols [textarea]	Danh sách cột cần loại bỏ khỏi dataset	—	—

1.2 Load JSON

Đọc dữ liệu từ file .json. Output type phụ thuộc vào tham số flatten_nested.

ID: load_json

Code: load_json

Category: load_data

Source: data.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset	Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
file_path [text]	File JSON đã upload	—	bắt buộc
root_key [text]	Đường dẫn tới mảng record gốc	—	—
flatten_nested [switch]	Tự động làm phẳng các trường lồng nhau	true	—
max_nesting_depth [number]	Độ sâu lồng nhau tối đa được phép flatten tự động	3	min: 1
array_handling [select]	Cách xử lý khi 1 field là mảng con	flatten_index	options: flatten_index, join_string, reject
encoding [select]	Bảng mã ký tự	utf-8	options: utf-8, ascii, iso-8859-1, utf-16, windows-1252
skip_cols [textarea]	Danh sách cột cần loại bỏ khỏi dataset	—	—

1.3 Load XML

Đọc dữ liệu từ file .xml do người dùng upload. Vì cấu trúc XML rất đa dạng, người dùng bắt buộc phải khai báo record_xpath để hệ thống biết đâu là 1 'dòng dữ liệu'.

ID: load_xml

Code: load_xml

Category: load_data

Source: data.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset	Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
file_path [text]	File XML đã upload	—	bắt buộc

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
record_xpath [text]	XPath xác định element nào là 1 record	—	bắt buộc
include_attributes [switch]	Gộp attribute của element vào thành cột	true	—
max_nesting_depth [number]	Độ sâu lồng nhau tối đa được phép flatten tự động	3	min: 1
encoding [select]	Bảng mã ký tự	utf-8	options: utf-8, ascii, iso-8859-1, utf-16, windows-1252
skip_cols [textarea]	Danh sách cột cần loại bỏ khỏi dataset	—	—

2. Nhóm Preprocess

Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.

2.1 Handle Missing Values

Xử lý các giá trị thiếu trong dataset bằng cách điền hoặc xóa bỏ.

ID: handle_missing_values

Code: handle_missing_values

Category: preprocess_data

Source: preprocessing.block.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset đầu ra	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
strategy [select]	Chiến lược xử lý	fill_mean	bắt buộc; options: drop_rows, drop_columns, fill_mean, fill_median, fill_mode, fill_constant
fill_value [text]	Giá trị điền cố định	—	—
target_columns [textarea]	Danh sách cột áp dụng	—	—
missing_threshold [number]	Ngưỡng tỉ lệ thiếu để tự động drop cột	0.5	min: 0; max: 1

2.2 Remove Duplicates

Xoá các dòng dữ liệu bị trùng lặp hoàn toàn.

ID: remove_duplicates

Code: remove_duplicates

Category: preprocess_data

Source: preprocessing.block.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset đầu ra	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
subset_columns [textarea]	Chỉ xét trùng lặp theo các cột này	—	—
keep [select]	Dòng nào được giữ lại khi phát hiện trùng lặp	first	options: first, last, none

2.3 Encoding

Mã hoá các cột dạng chữ thành số để mô hình ML có thể hiểu được.

ID: encoding

Code: encoding

Category: preprocess_data

Source: preprocessing.block.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset đầu ra	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
method [select]	Phương pháp mã hoá	label_encoding	bắt buộc; options: label_encoding, one_hot_encoding

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
target_columns [textarea]	Danh sách cột cần mã hoá	—	bắt buộc
handle_unknown [select]	Cách xử lý giá trị mới chưa từng thấy lúc train	error	options: error, ignore
max_categories [number]	Số lượng category tối đa cho phép	20	min: 2

2.4 Normalization

Chuẩn hoá các cột số về cùng 1 thang đo

ID: normalization

Code: normalization

Category: preprocess_data

Source: preprocessing.block.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset đầu ra	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
method [select]	Phương pháp chuẩn hoá	min_max	bắt buộc; options: min_max, z_score
target_columns [textarea]	Danh sách cột số cần chuẩn hoá	—	bắt buộc
feature_range_min [number]	Giá trị nhỏ nhất sau chuẩn hoá	0	—
feature_range_max [number]	Giá trị lớn nhất sau chuẩn hoá	1	—

2.5 Data Type Conversion

Chuyển đổi kiểu dữ liệu của một hoặc nhiều cột.

ID: data_type_conversion

Code: data_type_conversion

Category: preprocess_data

Source: preprocessing.block.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset đầu ra	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
target_columns [textarea]	Danh sách cột cần chuyển đổi	—	bắt buộc
target_type [select]	Kiểu dữ liệu đích	string	bắt buộc; options: integer, float, string, boolean, datetime, category
invalid_value_handling [select]	Xử lý giá trị không thể chuyển đổi	raise	options: raise, coerce, ignore
datetime_format [text]	Định dạng ngày giờ (nếu có)	—	—

2.6 Rename Columns

Đổi tên một hoặc nhiều cột trong dataset.

ID: rename_columns

Code: rename_columns

Category: preprocess_data

Source: preprocessing.block.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset đầu ra	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
rename_mapping [textarea]	Ánh xạ tên cột (tên_cũ:tên_mới, mỗi dòng một cặp)	—	bắt buộc
trim_names [switch]	Xoá khoảng trắng thừa trong tên cột	true	—
duplicate_handling [select]	Xử lý khi tên mới đã tồn tại	error	options: error, overwrite

2.7 Drop Columns

Loại bỏ các cột không cần thiết khỏi dataset.

ID: drop_columns

Code: drop_columns

Category: preprocess_data

Source: preprocessing.block.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset đầu ra	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
target_columns [textarea]	Danh sách cột cần xóa	—	bắt buộc
ignore_missing_columns [switch]	Bỏ qua cột không tồn tại	false	—

2.8 Outlier Handling

Phát hiện và xử lý các giá trị ngoại lệ trong những cột số.

ID: outlier_handling

Code: outlier_handling

Category: preprocess_data

Source: preprocessing.block.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset đầu ra	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
target_columns [textarea]	Danh sách cột số cần xử lý	—	bắt buộc

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
detection_method [select]	Phương pháp phát hiện	iqr	bắt buộc; options: iqr, z_score, percentile
action [select]	Cách xử lý ngoại lệ	cap	bắt buộc; options: remove, cap, replace_median, replace_mean
threshold [number]	Ngưỡng phát hiện (IQR multiplier hoặc Z-score)	1.5	min: 0
lower_percentile [number]	Phân vị dưới	0.01	min: 0; max: 1
upper_percentile [number]	Phân vị trên	0.99	min: 0; max: 1

2.9 Text Cleaning

Làm sạch và chuẩn hoá dữ liệu văn bản trước khi huấn luyện.

ID: text_cleaning

Code: text_cleaning

Category: preprocess_data

Source: preprocessing.block.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset đầu ra	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
target_columns [textarea]	Danh sách cột văn bản cần làm sạch	—	bắt buộc
lowercase [switch]	Chuyển thành chữ thường	true	—
trim_whitespace [switch]	Xoá khoảng trắng ở đầu và cuối	true	—
normalize_whitespace [switch]	Chuẩn hoá khoảng trắng liên tiếp	true	—
remove_punctuation [switch]	Xoá dấu câu	false	—
remove_numbers [switch]	Xoá chữ số	false	—

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
remove_special_characters [switch]	Xoá ký tự đặc biệt	false	—
remove_stopwords [switch]	Xoá stop words	false	—
language [select]	Ngôn ngữ dùng cho stop words	vietnamese	options: vietnamese, english

3. Nhóm Split Data

Chia dữ liệu thành train/test hoặc folds.

3.1 Train/Test Split

Chia dataset thành 2 phần Train và Test theo tỉ lệ chỉ định.

ID: train_test_split

Code: train_test_split

Category: split_data

Source: splitting.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset	Dataset	Input	Dataset	Có	Một
train_dataset	Train Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều
test_dataset	Test Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
target_column [text]	Cột mục tiêu	—	bắt buộc
train_ratio [number]	Tỉ lệ tập Train	0.8	min: 0; max: 1; step: 0.01
random_state [number]	Random State	42	min: 0
shuffle [switch]	Xáo trộn dữ liệu trước khi chia	true	—

3.2 K-Fold Split

Chia dataset thành K phần để phục vụ cho việc đánh giá Cross Validation.

ID: k_fold_split

Code: k_fold_split

Category: split_data

Source: splitting.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset	Dataset	Input	Dataset	Có	Một
folds	Folds	Output	Folds	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
target_column [text]	Cột mục tiêu	—	bắt buộc
n_splits [number]	Số fold	5	bắt buộc; min: 2; max: 50
random_state [number]	Random State	42	min: 0
shuffle [switch]	Xáo trộn dữ liệu trước khi chia	true	—

3.3 Stratified Split

Chia dataset thành Train/Test sao cho tỉ lệ các lớp của cột phân loại ở 2 tập vẫn giữ nguyên.

ID: stratified_split

Code: stratified_split

Category: split_data

Source: splitting.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset	Dataset	Input	Dataset	Có	Một
train_dataset	Train Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều
test_dataset	Test Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
stratify_column [text]	Cột phân loại	—	bắt buộc
test_ratio [number]	Tỉ lệ tập Test	0.2	min: 0; max: 1; step: 0.01
random_state [number]	Random State	42	min: 0
shuffle [switch]	Xáo trộn dữ liệu trước khi chia	true	—

4. Nhóm Transform

Biến đổi và tạo đặc trưng.

4.1 Feature Selection

Chọn lọc các đặc trưng quan trọng nhất dựa trên điểm số thống kê hoặc mô hình.

ID: feature_selection

Code: feature_selection

Category: transform

Source: transform.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
method [select]	Phương pháp lựa chọn	k_best	bắt buộc; options: k_best, rfe, importance
k_features [number]	Số đặc trưng cần giữ lại (k)	10	min: 1
threshold [text]	Ngưỡng độ quan trọng tối thiểu	median	—

4.2 PCA (Principal Component Analysis)

Giảm số chiều dữ liệu bằng phương pháp phân tích thành phần chính.

ID: pca**Code:** pca**Category:** transform**Source:** transform.blocks.ts**Input/Output schema**

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
n_components [number]	Số thành phần chính giữ lại	2	min: 1
whiten [switch]	Làm trắng dữ liệu (whitening)	false	—
svd_solver [select]	Thuật toán SVD	auto	options: auto, full, randomized

4.3 Create New Feature

Tạo cột đặc trưng mới bằng cách kết hợp toán học các cột hiện tại.

ID: create_new_feature**Code:** create_new_feature**Category:** transform**Source:** transform.blocks.ts**Input/Output schema**

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset_in	Dataset	Input	Dataset	Có	Một
dataset_out	Dataset	Output	Dataset	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
new_column_name [text]	Tên cột đặc trưng mới	—	bắt buộc
formula [text]	Công thức toán học (ví dụ: col1 * col2 + col3)	—	bắt buộc

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
error_handling [select]	Cách xử lý lỗi tính toán (chia cho 0...)	null	options: null, zero, error

5. Nhóm Configuration

Cung cấp cấu hình huấn luyện qua các artifact riêng.

5.1 Set Hyperparameters

Thiết lập các siêu tham số cho quá trình huấn luyện.

ID: hyperparameters

Code: hyperparameters

Category: config

Source: configuration.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
hyperparameters	Hyperparameters	Output	Hyperparameters	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
learning_rate [number]	Learning Rate	0.001	bắt buộc; min: 1e-05; max: 1; step: 0.0001
epochs [number]	Epochs	10	bắt buộc; min: 1; max: 10000
batch_size [number]	Batch Size	32	bắt buộc; min: 1; max: 4096
optimizer [select]	Thuật toán tối ưu	adam	options: adam, sgd, rmsprop, adamw
weight_decay [number]	Weight Decay	0.0001	min: 0

5.2 Loss Function Selection

Lựa chọn hàm mất mát phù hợp với loại bài toán.

ID: loss_function

Code: loss_function

Category: config

Source: configuration.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
loss_config	Loss Config	Output	LossConfig	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
task_type [select]	Loại bài toán	classification	bắt buộc; options: classification, regression
loss_classification [select]	Hàm loss cho Phân loại	cross_entropy	options: cross_entropy, binary_cross_entropy, focal
loss_regression [select]	Hàm loss cho Hồi quy	mse	options: mse, mae, huber

5.3 Early Stopping

Cấu hình tự động dừng huấn luyện sớm khi metric trên tập validation không còn cải thiện.

ID: early_stopping

Code: early_stopping

Category: config

Source: configuration.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
early_stopping_config	Early Stopping Config	Output	EarlyStoppingConfig	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
monitor [select]	Chỉ số theo dõi	val_loss	bắt buộc; options: val_loss, val_accuracy, train_loss
patience [number]	Số epoch chờ	5	bắt buộc; min: 1
min_delta [number]	Mức cải thiện tối thiểu	0.0001	min: 0
restore_best_weights [switch]	Khôi phục trọng số tốt nhất	true	—

6. Nhóm Model

Huấn luyện mô hình phân loại, hồi quy, phân cụm và deep learning.

6.1 Logistic Regression

Mô hình phân loại tuyến tính dùng hàm sigmoid để dự báo xác suất các lớp.

ID: `logistic_regression`

Code: `logistic_regression`

Category: `model`

Source: `model.blocks.ts`

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
train_dataset	Train Dataset	Input	Dataset	Có	Một
val_dataset	Validation Dataset	Input	Dataset	Không	Một
model	Trained Model	Output	TrainedModel	Có	Nhiều
model_spec	Model Specification	Output	ModelSpec	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
penalty [select]	Phạt Regularization	l2	options: l1, l2, elasticnet, none
C [number]	Hệ số C	1	min: 0.0001
solver [select]	Thuật toán tối ưu	lbfgs	options: lbfgs, liblinear, sag, saga
max_iter [number]	Số vòng lặp tối đa	100	min: 1

6.2 Decision Tree

Mô hình cây quyết định học các quy tắc phân rẽ đặc trưng để phân loại hoặc hồi quy.

ID: `decision_tree`

Code: `decision_tree`

Category: `model`

Source: `model.blocks.ts`

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
train_dataset	Train Dataset	Input	Dataset	Có	Một
val_dataset	Validation Dataset	Input	Dataset	Không	Một
model	Trained Model	Output	TrainedModel	Có	Nhiều
model_spec	Model Specification	Output	ModelSpec	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
criterion [select]	Tiêu chí phân tách	gini	options: gini, entropy, log_loss
max_depth [number]	Chiều sâu tối đa của cây	10	min: 1
min_samples_split [number]	Số mẫu tối thiểu để phân tách một nút	2	min: 2
min_samples_leaf [number]	Số mẫu tối thiểu tại một nút lá	1	min: 1

6.3 Random Forest

Mô hình Ensemble kết hợp nhiều cây quyết định để tăng độ chính xác và kháng overfitting.

ID: random_forest

Code: random_forest

Category: model

Source: model.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
train_dataset	Train Dataset	Input	Dataset	Có	Một
val_dataset	Validation Dataset	Input	Dataset	Không	Một
model	Trained Model	Output	TrainedModel	Có	Nhiều
model_spec	Model Specification	Output	ModelSpec	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
n_estimators [number]	Số lượng cây quyết định	100	min: 1

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
criterion [select]	Tiêu chí phân tách	gini	options: gini, entropy, log_loss
max_depth [number]	Chiều sâu tối đa của cây	15	min: 1
max_features [select]	Số lượng đặc trưng tối đa khi rẽ nhánh	sqrt	options: sqrt, log2, none

6.4 SVM

Mô hình tìm kiếm siêu phẳng tối ưu để phân tách dữ liệu trong không gian nhiều chiều.

ID: svm

Code: svm

Category: model

Source: model.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
train_dataset	Train Dataset	Input	Dataset	Có	Một
val_dataset	Validation Dataset	Input	Dataset	Không	Một
model	Trained Model	Output	TrainedModel	Có	Nhiều
model_spec	Model Specification	Output	ModelSpec	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
C [number]	Hệ số phạt lỗi C	1	min: 0.0001
kernel [select]	Hàm nhân	rbf	options: linear, poly, rbf, sigmoid
degree [number]	Bậc của đa thức	3	min: 1
gamma [select]	Hệ số Gamma	scale	options: scale, auto

6.5 Linear Regression

Mô hình tìm kiếm mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến mục tiêu liên tục.

ID: linear_regression

Code: linear_regression

Category: model

Source: `model.blocks.ts`

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
train_dataset	Train Dataset	Input	Dataset	Có	Một
val_dataset	Validation Dataset	Input	Dataset	Không	Một
model	Trained Model	Output	TrainedModel	Có	Nhiều
model_spec	Model Specification	Output	ModelSpec	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
fit_intercept [switch]	Tính toán Bias hoặc Intercept	true	—
copy_X [switch]	Copy thuộc tính X để tránh ghi đè	true	—

6.6 Ridge Regression

Hồi quy tuyến tính bổ sung hình phạt L2 vào hàm tối ưu để chống đa cộng tuyến.

ID: `ridge_regression`

Code: `ridge_regression`

Category: `model`

Source: `model.blocks.ts`

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
train_dataset	Train Dataset	Input	Dataset	Có	Một
val_dataset	Validation Dataset	Input	Dataset	Không	Một
model	Trained Model	Output	TrainedModel	Có	Nhiều
model_spec	Model Specification	Output	ModelSpec	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
alpha [number]	Hệ số phạt Alpha	1	min: 0
fit_intercept [switch]	Tính toán Bias hoặc Intercept	true	—

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
solver [select]	Thuật toán giải bài toán tối ưu	auto	options: auto, svd, cholesky, lsqr, sag, saga

6.7 K-Means Clustering

Thuật toán phân cụm không giám sát chia các quan sát thành K cụm dựa trên khoảng cách Euclid.

ID: k_means

Code: k_means

Category: model

Source: model.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
train_dataset	Train Dataset	Input	Dataset	Có	Một
val_dataset	Validation Dataset	Input	Dataset	Không	Một
model	Trained Model	Output	TrainedModel	Có	Nhiều
model_spec	Model Specification	Output	ModelSpec	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
n_clusters [number]	Số lượng cụm phân chia	8	bắt buộc; min: 2
init [select]	Cách khởi tạo tâm cụm	k-means++	options: k-means++, random
max_iter [number]	Số vòng lặp tối đa	300	min: 1
random_state [number]	Random State	42	min: 0

6.8 Mạng Nơ-ron Nhân tạo

Mô hình Deep Learning cơ bản gồm các lớp Dense liên kết đầy đủ học các biểu diễn phi tuyến.

ID: ann_model

Code: ann_model

Category: model

Source: model.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
train_dataset	Train Dataset	Input	Dataset	Có	Một
val_dataset	Validation Dataset	Input	Dataset	Không	Một
hyperparameters	Hyperparameters	Input	Hyperparameters	Không	Một
loss_config	Loss Config	Input	LossConfig	Không	Một
early_stopping_config	Early Stopping Config	Input	EarlyStoppingConfig	Không	Một
model	Trained Model	Output	TrainedModel	Có	Nhiều
model_spec	Model Specification	Output	ModelSpec	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
hidden_layers [textarea]	Số lượng nơ-ron tại các lớp ẩn	64, 32	bắt buộc
activation [select]	Hàm kích hoạt	relu	options: relu, tanh, sigmoid, gelu
dropout_rate [number]	Tỉ lệ Dropout chống Overfitting	0	min: 0; max: 0.9; step: 0.05
learning_rate [number]	Tốc độ học	0.001	bắt buộc; min: 1e-05

6.9 Mạng Nơ-ron Tích chập

Mô hình học sâu sử dụng tích chập để tự động trích xuất các đặc trưng không gian.

ID: cnn_model

Code: cnn_model

Category: model

Source: model.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
train_dataset	Train Dataset	Input	Dataset	Có	Một
val_dataset	Validation Dataset	Input	Dataset	Không	Một
hyperparameters	Hyperparameters	Input	Hyperparameters	Không	Một
loss_config	Loss Config	Input	LossConfig	Không	Một
early_stopping_config	Early Stopping Config	Input	EarlyStoppingConfig	Không	Một

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
model	Trained Model	Output	TrainedModel	Có	Nhiều
model_spec	Model Specification	Output	ModelSpec	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
conv_layers [textarea]	Số filter trong các lớp Conv	32, 64	bắt buộc
kernel_size [number]	Kích thước ô tích chập	3	bắt buộc; min: 1
pool_size [number]	Kích thước Pooling để giảm số chiều	2	bắt buộc; min: 1
dense_units [number]	Số nơ-ron lớp ẩn Dense đầy đủ	128	bắt buộc; min: 1
dropout_rate [number]	Tỉ lệ Dropout	0.25	min: 0; max: 0.9

7. Nhóm Evaluate

Đánh giá mô hình và tạo kết quả dự đoán.

7.1 Classification Metrics

Tính toán các chỉ số đánh giá phân loại phổ biến như Accuracy, Precision, Recall, F1-score.

ID: classification_metrics

Code: classification_metrics

Category: evaluate

Source: evaluate.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
model	Trained Model	Input	TrainedModel	Có	Một
dataset	Test Dataset	Input	Dataset	Có	Một
metrics	Evaluation Metrics	Output	Metrics	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
-------------	------	----------	-----------------------

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
average [select]	Phương pháp tính trung bình	binary	options: binary, macro, weighted, micro

7.2 Confusion Matrix

Trực quan hóa ma trận nhầm lẫn để phân tích chi tiết kết quả dự báo của các lớp.

ID: confusion_matrix

Code: confusion_matrix

Category: evaluate

Source: evaluate.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
model	Trained Model	Input	TrainedModel	Có	Một
dataset	Test Dataset	Input	Dataset	Có	Một
metrics	Evaluation Metrics	Output	Metrics	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
normalize [select]	Chuẩn hóa ma trận	none	options: none, true, pred, all

7.3 ROC-AUC Curve

Vẽ đường cong ROC và tính toán chỉ số diện tích dưới đường cong AUC.

ID: roc_auc_curve

Code: roc_auc_curve

Category: evaluate

Source: evaluate.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
model	Trained Model	Input	TrainedModel	Có	Một
dataset	Test Dataset	Input	Dataset	Có	Một
metrics	Evaluation Metrics	Output	Metrics	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
pos_label [text]	Nhãn lớp dương tính	1	—

7.4 Classification Report

Xuất bảng Precision, Recall, F1-score và Support cho từng class.

ID: classification_report

Code: classification_report

Category: evaluate

Source: evaluate.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
model	Trained Model	Input	TrainedModel	Có	Một
dataset	Test Dataset	Input	Dataset	Có	Một
metrics	Evaluation Metrics	Output	Metrics	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
digits [number]	Số chữ số thập phân	2	min: 0; max: 10
zero_division [select]	Giá trị khi phép chia cho 0	0	options: 0, 1, nan
include_averages [switch]	Bao gồm Macro/Weighted Average	true	—

7.5 Prediction Results

Xuất bảng kết quả gồm giá trị thực tế, dự đoán, xác suất và sai số.

ID: prediction_result

Code: prediction_result

Category: evaluate

Source: evaluate.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
---------	------	-------	----------	----------	---------

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
model	Trained Model	Input	TrainedModel	Có	Một
dataset	Test Dataset	Input	Dataset	Có	Một
predictions	Prediction Results	Output	Predictions	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
target_column [text]	Tên cột nhãn thực tế	—	bắt buộc
include_probability [switch]	Bao gồm xác suất dự đoán	true	—
error_method [select]	Cách tính sai số	auto	options: auto, absolute, squared, mismatch

7.6 Cross Validation

Chạy K-fold cross-validation và tính giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của score.

ID: cross_validation

Code: cross_validation

Category: evaluate

Source: evaluate.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
model_spec	Model Specification	Input	ModelSpec	Có	Một
folds	Folds	Input	Folds	Có	Một
metrics	Evaluation Metrics	Output	Metrics	Có	Nhiều

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
scoring [select]	Chỉ số đánh giá	accuracy	bắt buộc; options: accuracy, precision, recall, f1, roc_auc, r2, neg_mean_squared_error
shuffle [switch]	Trộn dữ liệu trước khi chia fold	true	—
random_state [number]	Random state	42	—
stratified [switch]	Giữ tỷ lệ class giữa các fold	true	—

8. Nhóm Export

Lưu model, dataset hoặc metrics ra hệ thống ngoài.

8.1 Save Model

Lưu trữ mô hình đã huấn luyện vào registry của hệ thống kèm theo các phiên bản và metadata.

ID: save_model

Code: save_model

Category: export

Source: export.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
model	Trained Model	Input	TrainedModel	Có	Một
metrics	Optional Metrics	Input	Metrics	Không	Một

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
model_name [text]	Tên mô hình	—	bắt buộc
version [text]	Phiên bản	v1.0.0	bắt buộc
save_format [select]	Định dạng lưu trữ	pickle	options: pickle, onnx, keras
description [textarea]	Mô tả chi tiết	—	—

8.2 Export Dataset

Xuất dữ liệu đã xử lý ra các định dạng tệp thông dụng để tải xuống hoặc lưu trữ.

ID: export_dataset

Code: export_dataset

Category: export

Source: export.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
dataset	Dataset đầu vào	Input	Dataset	Có	Một

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
format [select]	Định dạng xuất	csv	bắt buộc; options: csv, json, xlsx, parquet
file_name [text]	Tên tệp xuất ra	exported_dataset	bắt buộc
include_index [switch]	Bao gồm cột chỉ mục	false	—

8.3 Log Metrics

Ghi nhận các chỉ số đánh giá lên bảng điều khiển Dashboard phục vụ giám sát.

ID: log_metrics

Code: log_metrics

Category: export

Source: export.blocks.ts

Input/Output schema

Port ID	Nhãn	Hướng	Artifact	Bắt buộc	Kết nối
metrics	Evaluation Metrics	Input	Metrics	Có	Một

Config schema

Khóa / kiểu	Nhãn	Mặc định	Validation và options
run_name [text]	Tên lượt chạy	run_1	bắt buộc
log_to_mlflow [switch]	Đồng bộ lên MLflow tracking	false	—

Phụ lục A — Quy tắc validation đề xuất

- Kiểm tra block ID/code và category tồn tại trong catalog.
- Kiểm tra mọi required input đã có edge hợp lệ.
- Kiểm tra artifact type hai đầu edge bằng nhau.
- Kiểm tra giới hạn multiple và không cho edge trùng.
- Kiểm tra required, min, max, minLength và maxLength của config.
- Kiểm tra toàn graph không có cycle trước khi Save/Run.
- Lưu block version trong graph và migrate config khi definition thay đổi.

Phụ lục B — Ghi chú thiết kế ML

- Target column là lựa chọn nghiệp vụ, không nên tự suy luận hoàn toàn từ dữ liệu.
- Các transformer có bước fit phải chỉ fit trên train set, sau đó áp dụng cùng fitted transformer cho validation/test để tránh data leakage.
- Cross Validation nên nhận ModelSpec và Folds; runtime tạo estimator mới cho từng fold.
- Prediction Results xuất Predictions thay vì Metrics để phản ánh đúng dữ liệu đầu ra.
- Nên bổ sung Regression Metrics và Clustering Metrics khi mở rộng catalog.